	Pruebas de Acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado **Castilla y León**	**FÍSICA**	**EJERCICIO** **Nº Páginas: 2** **Tabla**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ELEGIR OBLIGATORIAMENTE **UNA** DE LAS DOS OPCIONES QUE SE PROPONEN (**A** o **B**) Y DESARROLLAR LOS **5 EJERCICIOS** DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:

- Todos los ejercicios se puntuarán de la misma manera: sobre un máximo de **2 puntos**. La calificación final se obtendrá sumando las notas de los 5 ejercicios de la opción escogida.
- Las **fórmulas empleadas** en la resolución de los ejercicios deberán ir acompañadas de los **razonamientos oportunos** y los **resultados numéricos** obtenidos para las distintas magnitudes físicas deberán escribirse con las **unidades** adecuadas.

En la última página dispone de una **tabla de constantes físicas**, donde podrá encontrar (en su caso) los valores que necesite.

OPCIÓN A

Ejercicio A1

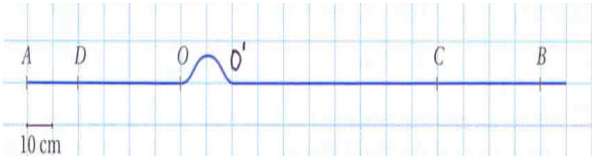
Sabiendo que la distancia media Sol – Júpiter es 5,2 veces mayor que la distancia media Sol – Tierra, y suponiendo órbitas circulares:

a) Calcule el periodo de Júpiter considerando que el periodo de la Tierra es 1 año. (*1 punto*)

b) ¿Qué ángulo recorre Júpiter en su órbita mientras la Tierra da una vuelta al Sol? (*1 punto*)

Ejercicio A2

Una deformación transversal se propaga a $4,0\ \text{m/s}$ a lo largo de una cuerda desde el punto **A** hasta el **B**. En el instante $t_1 = 0,20\ \text{s}$, la cuerda tiene la forma que aparece en la figura adjunta.



a) Dibuje la cuerda en $t_2 = 0,35\ \text{s}$ y determine el instante t_3 en el que el punto O' de la onda ha alcanzado el punto C. (*1,5 puntos*)

b) Halle la duración del movimiento de un punto cualquiera de la cuerda al pasar por él la onda. (*0,5 puntos*)

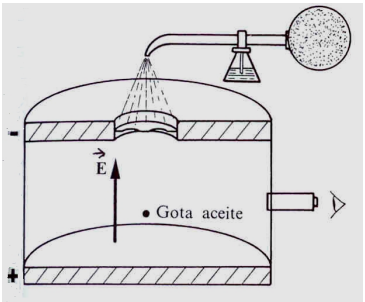
Ejercicio A3

a) Enuncie y explique la ley de Snell de la refracción. (*1 punto*)

b) Si introducimos una pieza de vidrio pirex en un recipiente de glicerina, ambos con índice de refracción $n_{\text{pirex}} = n_{\text{glicerina}} = 1,45$ ¿qué se observa desde el exterior? (*1 punto*)

Ejercicio A4

Millikan introdujo una gota de aceite, de densidad $0,85\ \text{g/cm}^3$ y cargada positivamente, en una cámara de 5 cm de altura donde existía un campo eléctrico $\vec{E}$, que se ajustaba hasta que la fuerza eléctrica sobre la gota se equilibraba con su peso. Si el diámetro de la gota era $3,28\ \mu\text{m}$ y la intensidad del campo que equilibraba al peso era $1,92 \cdot 10^5\ \text{N/C}$:



a) Determine la carga eléctrica de la gota. (*1 punto*)

b) Calcule la diferencia de potencial a la que habría que someter a los electrodos en el caso de medir la carga del electrón. (*1 punto*)

Ejercicio A5

a) Explique brevemente la hipótesis de De Broglie sobre la dualidad onda – corpúsculo. (*1 punto*)

b) Una canica de 10 g de masa se mueve a $2,0\ \text{m/s}$. Calcule la longitud de onda de De Broglie asociada a su movimiento. Comente el resultado. (*1 punto*)

OPCIÓN B

Ejercicio B1

a) ¿Cuál debe ser la duración del día terrestre para que el peso aparente de los objetos situados en el ecuador sea igual a cero? (*1,5 puntos*)

b) ¿Cuál sería, en ese caso, el periodo de un péndulo simple de 1 m de longitud situado en el ecuador? (*0,5 puntos*)

Ejercicio B2

Una onda se propaga por un medio elástico según la ecuación: $y(x,t) = 24 \cdot \cos(2000 \cdot t - 5 \cdot x)$, en unidades S.I.

Calcule:

a) La amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación. (*1 punto*)

b) Calcule el desfase entre dos puntos separados una distancia de 0,2 m. (*1 punto*)

Ejercicio B3

Un prisma equilátero tiene un índice de refracción $n_R = 1,44$ para la luz roja y $n_V = 1,46$ para la luz violeta. Si ambas luces monocromáticas inciden sobre el prisma con un ángulo de incidencia de 45º:

a) Calcule el ángulo de salida para la luz roja. (*1 punto*)

b) Determine el ángulo que forman entre si los rayos emergentes de ambas luces. (*1 punto*)

Ejercicio B4

Una corriente uniforme circula por una espira circular.

a) Realice un dibujo de las líneas del campo magnético generado por dicha corriente. (*1 punto*)

b) Indique a qué lado de la espira corresponde el polo norte y a qué lado el polo sur. (*1 punto*)

Ejercicio B5

a) Enuncie los postulados de Einstein de la Relatividad Especial. (*1 punto*)

b) Comente las consecuencias más importantes que se derivan de ellos. (*1 punto*)

CONSTANTES FÍSICAS	
Aceleración de la gravedad en la superficie terrestre	$g_0 = 9,8\ m/s^2$
Constante de gravitación universal	$G = 6,67 \cdot 10^{-11}\ N \cdot m^2 / kg^2$
Radio medio de la Tierra	$R_T = 6,37 \cdot 10^6\ m$
Masa de la Tierra	$M_T = 5,98 \cdot 10^{24}\ kg$
Constante eléctrica en el vacío	$K_0 = 1/(4\pi\varepsilon_0) = 9 \cdot 10^9\ N \cdot m^2 / C^2$
Permeabilidad magnética del vacío	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ N/A^2$
Carga elemental	$e = 1,60 \cdot 10^{-19}\ C$
Masa del electrón	$m_e = 9,11 \cdot 10^{-31}\ kg$
Velocidad de la luz en el vacío	$c_0 = 3 \cdot 10^8\ m/s$
Constante de Planck	$h = 6,63 \cdot 10^{-34}\ J \cdot s$
Unidad de masa atómica	$1\ u = 1,66 \cdot 10^{-27}\ kg$
Electronvoltio	$1\ eV = 1,60 \cdot 10^{-19}\ J$